

Unidad Didáctica

Innovación Tecnológica y Confianza
Digital, Unidad IV

Contenido

Índice de Contenido	2
Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	5
Introducción a la innovación	5
Innovación tecnológica e investigación en empresas	12
Investigación y Desarrollo I+D.....	20
Tipos de innovación tecnológica.....	27
Novedades, mejoras y rediseños.....	33
Técnicas y herramientas de Innovación	40
Gobierno y Confianza Digital	46
Bibliografía y Webgrafía	54
Glosario	55

Introducción

En un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, la innovación se ha convertido en un factor decisivo para la supervivencia y el crecimiento de las organizaciones. No se trata únicamente de incorporar nuevas herramientas o sistemas, sino de transformar la manera en que las empresas conciben sus procesos, productos y servicios, adaptándose continuamente a las demandas del mercado y anticipando los cambios del entorno. En este contexto, la confianza digital surge como un pilar fundamental para garantizar que dichas transformaciones sean seguras, éticas y sostenibles.

La innovación tecnológica implica la aplicación creativa y estratégica del conocimiento para desarrollar soluciones que generen ventajas competitivas. Esto incluye desde la investigación y el desarrollo (I+D) hasta la implementación de mejoras incrementales o disruptivas que impacten en la propuesta de valor de la organización. Comprender los distintos tipos de innovación, así como las técnicas y herramientas para llevarlas a cabo, es esencial para cualquier profesional que aspire a liderar procesos de cambio tecnológico.

En paralelo, la confianza digital se erige como un elemento indispensable en la relación entre las organizaciones y sus usuarios, clientes y socios estratégicos. El gobierno digital, la protección de datos, la ciberseguridad y la transparencia en el manejo de la información son componentes clave que no solo previenen riesgos, sino que fortalecen la reputación corporativa y la fidelidad de los stakeholders.

Durante esta unidad, el estudiante analizará el ciclo completo de la innovación, desde la identificación de oportunidades hasta su implementación, explorando enfoques como la investigación aplicada, el desarrollo experimental, la creación de novedades, mejoras y rediseños, así como el uso de metodologías ágiles y colaborativas para acelerar el proceso innovador. Asimismo, se abordará la forma

en que las empresas pueden establecer políticas, marcos normativos y estrategias de gobierno digital que refuercen la seguridad y la confianza en el entorno tecnológico.

En el contexto nicaragüense y centroamericano, donde las empresas enfrentan el reto de modernizarse para competir en mercados cada vez más globalizados, la capacidad de innovar de manera constante y de generar confianza digital representa una ventaja estratégica determinante. Ya sea en el desarrollo de plataformas de comercio electrónico seguras, en la implementación de soluciones de automatización industrial o en la adopción de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la computación en la nube, las organizaciones que integren estos conceptos estarán mejor preparadas para prosperar en la economía digital.

En síntesis, esta unidad tiene como propósito que el futuro ingeniero en sistemas de información adquiera las competencias necesarias para redefinir el rumbo tecnológico de una empresa mediante procesos de innovación continua, asegurando que dichos avances estén respaldados por prácticas sólidas de gobierno y confianza digital, que inspiren credibilidad y fortalezcan la sostenibilidad a largo plazo.

Introducción a la innovación

La innovación es, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales del progreso humano y organizacional. Desde una perspectiva conceptual, **Joseph Schumpeter (1934)** —considerado el padre del pensamiento moderno sobre innovación— la definió como el proceso mediante el cual las ideas se transforman en nuevos productos, servicios o procesos que generan valor económico y social. No se trata únicamente de inventar algo radicalmente nuevo, sino de **introducir mejoras significativas** que permitan diferenciarse, adaptarse y evolucionar ante los cambios constantes del entorno. Así, la innovación implica tanto **creatividad aplicada** como **capacidad de ejecución**, convirtiéndose en un proceso sistemático que integra pensamiento estratégico, tecnología y gestión del conocimiento.

La innovación como eje del desarrollo tecnológico

En el ámbito de la **Ingeniería en Sistemas de Información**, la innovación constituye el núcleo de la transformación digital y la competitividad organizacional. Según **Tidd y Bessant (2021)**, innovar supone “gestionar de manera efectiva el conocimiento para crear valor”, lo que implica no solo generar ideas, sino convertirlas en soluciones tecnológicamente viables y sostenibles. En este sentido, el ingeniero en sistemas no es simplemente un programador o analista: es un **agente de cambio** capaz de integrar procesos tecnológicos, humanos y organizacionales para generar ventajas competitivas sostenibles.

La innovación tecnológica puede manifestarse en distintos niveles:

- **Innovación de producto o servicio**, como el desarrollo de una aplicación móvil para pagos digitales.
- **Innovación de proceso**, como la automatización de flujos de trabajo mediante inteligencia artificial o RPA (Robotic Process Automation).
- **Innovación organizacional**, al introducir metodologías ágiles como Scrum o DevOps que optimizan la colaboración y reducen el tiempo de entrega.
- **Innovación en modelos de negocio**, como la transición hacia plataformas digitales y servicios basados en la nube (SaaS, PaaS).

Estas dimensiones interactúan de manera dinámica en la práctica de la ingeniería en sistemas. Por ejemplo, cuando una empresa nicaragüense desarrolla una aplicación para la gestión de inventarios en pymes locales utilizando **tecnologías de nube híbrida**, no solo está introduciendo un nuevo producto, sino que está transformando el modelo operativo y la experiencia del cliente. Es decir, está **creando valor mediante la integración de tecnología, estrategia y conocimiento**.

La gestión de la innovación en entornos globales y locales

El proceso innovador no ocurre en el vacío; está profundamente influenciado por el contexto económico, social y cultural. Según **Drucker (1985)**, “la innovación sistemática es el medio por el cual una organización busca y aprovecha el cambio como una oportunidad”. Esto significa que las empresas y las instituciones deben **desarrollar capacidades internas** para identificar tendencias, anticiparse al cambio y fomentar un entorno propicio para la creatividad.

En el contexto nicaragüense, por ejemplo, los profesionales en Ingeniería en Sistemas de Información enfrentan desafíos particulares: recursos tecnológicos limitados, baja inversión en investigación y desarrollo (I+D), y estructuras

empresariales tradicionales. Sin embargo, estos obstáculos también representan **oportunidades para la innovación frugal**, es decir, aquella que busca soluciones eficientes, sostenibles y de bajo costo adaptadas a contextos locales (Radjou, Prabhu & Ahuja, 2012).

Un ejemplo real es el desarrollo de plataformas de **educación virtual en universidades nicaragüenses**, como las que surgieron durante y después de la pandemia de COVID-19. Ante la escasez de recursos, los equipos de ingeniería en sistemas adaptaron herramientas de código abierto (Moodle, BigBlueButton, Jitsi Meet) y las integraron con sistemas institucionales para crear entornos de aprendizaje híbrido. Este proceso fue una clara manifestación de innovación aplicada, impulsada por la necesidad, pero sostenida por la creatividad técnica y la capacidad de adaptación.

Innovación y ciclo de vida del software

En el campo de la **Ingeniería del Software**, la innovación se manifiesta a lo largo de todo el **ciclo de vida del desarrollo de sistemas**. Desde la concepción del producto hasta su implementación y mantenimiento, la capacidad de innovar determina la eficiencia, escalabilidad y usabilidad de las soluciones.

Durante la **fase de análisis y diseño**, la innovación se refleja en el uso de **modelos UML avanzados**, arquitecturas orientadas a microservicios o diseño basado en patrones. En la **fase de implementación**, la adopción de tecnologías emergentes —como **machine learning**, **computación en la nube**, o **blockchain**— abre nuevas posibilidades para resolver problemas complejos de manera más efectiva.

Por ejemplo, en una empresa de logística en Managua, un equipo de ingenieros en sistemas podría innovar mediante la incorporación de **algoritmos de optimización** para rutas de distribución, integrados con datos en tiempo real obtenidos de dispositivos IoT (Internet of Things). Este tipo de innovación mejora la eficiencia operativa, reduce costos y eleva la satisfacción del cliente, mostrando cómo la innovación tecnológica transforma directamente los procesos de negocio.

Cultura de innovación y liderazgo en ingeniería

Una innovación sostenible requiere más que tecnología; requiere una **cultura organizacional orientada a la creatividad, el aprendizaje continuo y la experimentación controlada**. Según **Nonaka y Takeuchi (1995)**, las organizaciones innovadoras son aquellas capaces de **convertir el conocimiento tácito en explícito**, promoviendo la colaboración interdisciplinaria y el intercambio de saberes. En la práctica, esto implica fomentar equipos de trabajo que combinen habilidades técnicas con competencias blandas como la comunicación, la resiliencia y el pensamiento crítico.

En el contexto académico y profesional de la ingeniería en sistemas, los docentes y líderes tecnológicos deben promover **espacios de co-creación**, hackathones, laboratorios de innovación y metodologías de pensamiento de diseño (*design thinking*). Estas herramientas permiten a los futuros ingenieros desarrollar proyectos centrados en el usuario, experimentar con prototipos rápidos y comprender los desafíos sociales y empresariales desde una perspectiva sistémica.

Innovación, sostenibilidad y ética

La innovación tecnológica también debe estar alineada con principios de **sostenibilidad y responsabilidad social**. De acuerdo con **Freeman (1984)** y su enfoque de los stakeholders, las empresas deben innovar considerando el impacto en todos los actores involucrados: empleados, clientes, comunidad, medio ambiente y gobierno.

En ingeniería de sistemas, esto implica adoptar **tecnologías verdes**, promover el uso eficiente de recursos computacionales, reducir el consumo energético de centros de datos y diseñar software que favorezca la inclusión digital. En Nicaragua, por ejemplo, el desarrollo de sistemas de información para cooperativas agrícolas puede contribuir a una **cadena de suministro más transparente y sostenible**, mejorando la trazabilidad de los productos y promoviendo prácticas responsables.

Asimismo, la innovación ética se relaciona con el uso responsable de los datos y la inteligencia artificial. Los ingenieros deben garantizar la **privacidad, seguridad y equidad algorítmica**, evitando sesgos y discriminaciones. En este punto, la innovación no solo se mide por su capacidad técnica, sino por su contribución al **bien común y a la justicia social**.

Experiencias en el campo profesional

Desde la práctica profesional, la innovación se vive como una constante búsqueda de mejora. Ingenieros nicaragüenses que trabajan en el sector financiero o en empresas de tecnología como **INATEC Digital o Claro Nicaragua** relatan cómo la adopción de metodologías ágiles ha transformado radicalmente la gestión de proyectos de software. Equipos que antes trabajaban bajo modelos rígidos y jerárquicos, hoy se organizan en **squads multidisciplinarios**, con ciclos cortos de desarrollo y validación continua del usuario.

Asimismo, la incorporación de herramientas de **análisis predictivo** en sistemas empresariales está permitiendo a las organizaciones anticiparse a fallas, detectar fraudes y optimizar sus operaciones. Estas innovaciones, aunque invisibles para el usuario final, representan un avance sustancial en la eficiencia y seguridad de los sistemas de información.

Por otro lado, en el ámbito educativo, la innovación pedagógica mediante plataformas virtuales y simuladores de aprendizaje está transformando la forma en que se enseña la ingeniería. Los docentes actúan como facilitadores del conocimiento, guiando a los estudiantes a través de entornos digitales que reproducen escenarios del mundo real. Esta evolución pedagógica refuerza el vínculo entre **innovación tecnológica y formación de competencias profesionales**.

Innovar como forma de pensar

En síntesis, la innovación no es un evento aislado, sino una **forma de pensamiento y acción estratégica**. En la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, innovar significa integrar conocimiento técnico con visión crítica, sensibilidad social y capacidad emprendedora.

Como afirma **Peter Drucker (1999)**, "la innovación sistemática consiste en buscar con propósito cambios y responder a ellos como oportunidades". Por tanto, los ingenieros del futuro deben asumir la innovación no solo como una competencia técnica, sino como un **compromiso ético con el desarrollo sostenible, la transformación digital y el bienestar de la sociedad**.

En un país como Nicaragua, donde los recursos pueden ser limitados pero el talento abunda, la innovación representa una vía poderosa hacia la autonomía tecnológica, la competitividad y la prosperidad. Cada código escrito, cada sistema diseñado y cada algoritmo optimizado puede ser una semilla de cambio. Innovar, en definitiva,

es la manera en que los ingenieros en sistemas dejan su huella en el progreso de la humanidad.

Innovación tecnológica e investigación en empresas

La innovación tecnológica constituye hoy uno de los principales motores de la competitividad empresarial y del desarrollo sostenible. En un contexto global caracterizado por la acelerada transformación digital, la convergencia de tecnologías disruptivas —como la inteligencia artificial, la analítica de datos, la automatización robótica de procesos y la computación en la nube— está redefiniendo los modelos de negocio, los procesos productivos y las relaciones con los clientes. Sin embargo, detrás de cada avance tecnológico hay un componente esencial que lo impulsa: **la investigación sistemática**.

Como señalan **Tidd y Bessant (2021)**, la innovación tecnológica no se limita a la adopción de herramientas digitales, sino que implica un proceso estructurado de **aprendizaje organizacional, experimentación y validación científica**, a través del cual las empresas identifican oportunidades y desarrollan soluciones tecnológicamente viables y económicamente sostenibles. En otras palabras, la investigación es el “motor invisible” que convierte la curiosidad en conocimiento y el conocimiento en valor.

Concepto y dimensiones de la innovación tecnológica

De acuerdo con la **OCDE (2018)**, la innovación tecnológica puede definirse como la implementación de productos, procesos o métodos organizativos nuevos o significativamente mejorados, que incorporen conocimiento científico o técnico para generar valor económico y social. Esta definición amplía el enfoque clásico de **Schumpeter (1934)**, al reconocer que la innovación no necesariamente implica invención, sino también **mejoras sustanciales** en tecnologías, sistemas o servicios ya existentes.

En el entorno empresarial, la innovación tecnológica se manifiesta en tres dimensiones interrelacionadas:

1. **Innovación de producto:** desarrollo o mejora de bienes y servicios mediante la aplicación de nuevas tecnologías (por ejemplo, el desarrollo de sistemas de banca móvil o de plataformas de telemedicina).
2. **Innovación de proceso:** incorporación de tecnologías que optimicen la producción, la logística o la gestión interna, como la automatización mediante *Robotic Process Automation* (RPA) o la integración de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning).
3. **Innovación organizacional:** adopción de estructuras o metodologías de trabajo basadas en la digitalización y el análisis de datos, tales como las metodologías ágiles, el *Design Thinking* o el *Lean IT*.

En la carrera de **Ingeniería en Sistemas de Información**, comprender estas dimensiones es fundamental, ya que el ingeniero debe ser capaz no solo de implementar tecnologías, sino también de **evaluar su impacto**, integrarlas con procesos de negocio y traducirlas en ventajas competitivas sostenibles.

La investigación como base de la innovación tecnológica

La investigación científica aplicada en el ámbito empresarial cumple la función de **detector de oportunidades tecnológicas**. Permite anticipar tendencias, evaluar nuevas herramientas y validar su aplicabilidad en contextos específicos. Según **Nonaka y Takeuchi (1995)**, la investigación es el proceso mediante el cual las organizaciones transforman conocimiento tácito (la experiencia de sus miembros) en conocimiento explícito (documentado, sistematizado y transferible), creando así un ciclo continuo de aprendizaje e innovación.

En este sentido, las empresas más innovadoras son aquellas que integran la **investigación y desarrollo (I+D)** dentro de su estrategia organizacional. Ejemplos emblemáticos incluyen:

- **IBM**, que invierte más del 8 % de sus ingresos anuales en I+D, enfocándose en inteligencia artificial, *quantum computing* y seguridad cibernética.
- **Google**, cuya innovación constante en algoritmos y servicios deriva de su cultura de investigación abierta, donde los empleados pueden dedicar tiempo a proyectos propios ("*20% time*").
- **Tesla**, que utiliza investigación aplicada en ingeniería de software, electrónica de potencia y almacenamiento energético para mantener su liderazgo en vehículos eléctricos.

La innovación tecnológica en sectores empresariales clave

a) Sector financiero

El sector financiero es uno de los más transformados por la innovación tecnológica. La aparición del **Fintech (Financial Technology)** ha revolucionado la manera en que las personas realizan pagos, acceden al crédito o invierten su dinero. Las plataformas de **banca digital**, los sistemas de **blockchain** y las aplicaciones de **análisis predictivo de riesgo crediticio** son ejemplos de cómo la investigación en algoritmos y ciberseguridad ha permitido desarrollar productos más eficientes y confiables.

En Nicaragua, iniciativas como los sistemas de banca en línea del **BAC Credomatic** representan innovaciones tecnológicas locales que, basadas en investigación aplicada, han promovido la inclusión financiera y reducido costos operativos.

b) Sector salud

La salud digital (e-Health) se ha convertido en un campo fértil para la innovación tecnológica. El uso de **expedientes médicos electrónicos, teleconsulta y sistemas expertos** para el diagnóstico médico son el resultado directo de años de investigación interdisciplinaria. Por ejemplo, el desarrollo de algoritmos de visión computacional para detectar enfermedades oculares o cáncer de piel demuestra cómo la sinergia entre ingeniería, medicina e inteligencia artificial puede salvar vidas. En contextos de bajos recursos como el nicaragüense, proyectos de estudiantes de ingeniería en sistemas han explorado el uso de sensores de bajo costo conectados a plataformas móviles para el monitoreo de signos vitales en comunidades rurales, evidenciando una innovación **frugal y socialmente responsable** (Radjou, Prabhu & Ahuja, 2012).

c) Sector manufacturero

La **Industria 4.0** ha transformado radicalmente la manufactura mediante la interconexión de sistemas ciberfísicos, sensores inteligentes y análisis de datos en tiempo real. La investigación en automatización industrial, control de procesos y sistemas embebidos ha permitido diseñar plantas de producción más flexibles, seguras y eficientes.

Empresas manufactureras en Centroamérica han comenzado a implementar **sistemas SCADA** (Supervisory Control and Data Acquisition) y **gemelos digitales (digital twins)** para simular y optimizar sus procesos productivos. Para un ingeniero en sistemas de información, esto representa un campo de acción creciente en el que puede aplicar sus conocimientos en bases de datos, redes, ciberseguridad e inteligencia de negocios.

De la investigación a la innovación: la gestión del conocimiento

Convertir la investigación en innovación requiere **gestión del conocimiento organizacional**. **Davenport y Prusak (1998)** afirman que el conocimiento se convierte en un activo estratégico solo cuando la empresa es capaz de **capturarlo, compartirlo y aplicarlo**. En este sentido, la tecnología juega un papel habilitador: los sistemas de gestión documental, los repositorios de código abierto, los entornos colaborativos y las plataformas de inteligencia de negocios son herramientas que permiten transformar los resultados de la investigación en soluciones tangibles.

Por ejemplo, una empresa que documenta las lecciones aprendidas en proyectos tecnológicos puede reutilizar ese conocimiento para desarrollar nuevos productos o mejorar los existentes. Este enfoque, denominado **innovación incremental**, es común en el desarrollo de software, donde cada iteración incorpora mejoras validadas empíricamente.

En Nicaragua, algunas empresas del sector educativo y tecnológico han comenzado a utilizar plataformas de gestión de proyectos basadas en datos, como **Jira o GitLab**, para registrar y analizar métricas de rendimiento. Estas prácticas permiten evaluar el impacto de las decisiones tecnológicas y fomentan una cultura organizacional basada en la evidencia.

Desafíos y oportunidades en la investigación tecnológica empresarial

A pesar de su importancia, muchas empresas en América Latina enfrentan limitaciones para sostener actividades de investigación aplicada: falta de financiamiento, escasa cultura de innovación y débil vinculación universidad-empresa. Sin embargo, los nuevos paradigmas de la economía digital ofrecen alternativas.

La **innovación abierta** (Chesbrough, 2003) propone que las empresas compartan conocimiento con actores externos —universidades, emprendedores, instituciones gubernamentales— para acelerar el desarrollo tecnológico. Además, los avances en **plataformas colaborativas, cloud computing y análisis de datos** permiten que incluso las pymes puedan acceder a recursos antes reservados a grandes corporaciones.

En este marco, el ingeniero en sistemas de información desempeña un rol central como **traductor tecnológico**, capaz de identificar necesidades organizacionales, proponer soluciones basadas en evidencia y liderar la implementación de sistemas innovadores.

Experiencias profesionales y casos locales

Desde la práctica profesional, la relación entre investigación e innovación tecnológica puede observarse en empresas nicaragüenses dedicadas al desarrollo de software a medida. Firmas locales han adoptado metodologías como **Scrum** y **DevOps**, no solo para acelerar la entrega de productos, sino también como laboratorios permanentes de investigación aplicada. Cada *sprint* se convierte en una oportunidad de aprendizaje, donde los equipos evalúan tecnologías emergentes, prueban nuevas arquitecturas y miden el impacto de sus decisiones técnicas.

Por ejemplo, un equipo que implementa un sistema de comercio electrónico puede investigar cómo optimizar la experiencia de usuario mediante el análisis de datos de navegación o el uso de inteligencia artificial para recomendaciones personalizadas. De esta manera, la investigación se integra de forma orgánica al proceso innovador cotidiano.

La investigación como brújula de la innovación

La innovación tecnológica sin investigación es como navegar sin brújula. La investigación no solo orienta el rumbo, sino que legitima y sustenta las decisiones tecnológicas con base científica. Para los profesionales de la **Ingeniería en Sistemas de Información**, esto significa asumir el rol de **investigadores-practicantes**, capaces de cuestionar, experimentar y validar soluciones con rigor técnico y ético.

En un entorno global cada vez más competitivo, las empresas que combinan investigación, innovación y visión estratégica logran no solo adaptarse, sino también **liderar el cambio**. En Nicaragua y América Latina, el reto consiste en consolidar ecosistemas de innovación donde universidades, empresas y gobierno colaboren para generar conocimiento útil y transformar la realidad productiva.

Porque al final, innovar tecnológicamente no es solo cambiar herramientas; es cambiar la forma de **pensar, aprender y crear valor**.

Investigación y Desarrollo I+D

La **Investigación y Desarrollo (I+D)** constituye uno de los pilares fundamentales del progreso científico, tecnológico y económico de las naciones y las organizaciones. En un mundo caracterizado por la aceleración del conocimiento, la digitalización y la globalización de los mercados, las actividades de I+D representan no solo una fuente de innovación, sino también una **estrategia de supervivencia** y un camino hacia la **competitividad sostenible**.

De acuerdo con la **Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2018)**, la I+D abarca “el conjunto de actividades creativas y sistemáticas realizadas para incrementar el acervo de conocimientos —científicos, tecnológicos, sociales y culturales— y para utilizar este conocimiento en el diseño de nuevas aplicaciones”. En otras palabras, se trata de un proceso que integra **curiosidad científica, creatividad técnica y visión empresarial** para generar valor a través del conocimiento.

Estructura conceptual de la I+D

La I+D se estructura comúnmente en tres grandes tipos de actividades interrelacionadas, que representan distintas fases del ciclo de generación y aplicación del conocimiento:

a) Investigación básica

La **investigación básica** tiene como propósito expandir el conocimiento teórico sin buscar una aplicación inmediata. Se centra en comprender los principios fundamentales que rigen los fenómenos naturales, sociales o tecnológicos. Aunque sus resultados pueden parecer distantes del mercado, en realidad constituyen el **sustrato científico** sobre el cual se construyen las innovaciones futuras.

Por ejemplo, las investigaciones sobre **redes neuronales artificiales** iniciadas en los años 1950 —sin una aplicación comercial clara— sentaron las bases de la **inteligencia artificial moderna**. Décadas después, estos fundamentos teóricos posibilitaron el desarrollo de asistentes virtuales, sistemas de recomendación y diagnósticos médicos automatizados.

En el contexto de la **Ingeniería en Sistemas de Información**, la investigación básica puede enfocarse en el estudio de algoritmos de optimización, modelos de procesamiento de lenguaje natural o estructuras de datos avanzadas. Aunque sus resultados no siempre se traducen de inmediato en un producto, amplían la frontera del conocimiento científico que los ingenieros podrán aplicar posteriormente.

b) Investigación aplicada

La **investigación aplicada** se orienta a resolver problemas concretos y a alcanzar objetivos con un potencial de aplicación directa. Se apoya en el conocimiento generado por la investigación básica, pero lo traduce a contextos prácticos y específicos. Según **Stokes (1997)**, este tipo de investigación puede considerarse un “modelo de Pasteur”, donde la búsqueda del conocimiento y la aplicación útil coexisten.

Por ejemplo, en Nicaragua, equipos universitarios han desarrollado sistemas de **monitoreo agrícola inteligente** que aplican conocimientos de sensórica, redes inalámbricas y análisis de datos para mejorar la productividad rural. Estos proyectos constituyen investigación aplicada, ya que buscan **resolver un problema real** (la baja eficiencia agrícola) mediante la aplicación de principios científicos y tecnológicos.

En el campo empresarial, la investigación aplicada permite a las organizaciones identificar mejoras tecnológicas, diseñar nuevos procesos y crear productos que

respondan a las demandas del mercado. En el sector financiero, por ejemplo, se investigan algoritmos de **detección de fraude en transacciones electrónicas**, integrando estadística avanzada y aprendizaje automático.

c) Desarrollo experimental

El **desarrollo experimental** constituye la fase en la que el conocimiento existente —ya sea derivado de investigación básica o aplicada— se utiliza para **crear o mejorar productos, procesos o servicios**. Implica la construcción de prototipos, la validación de modelos y la realización de pruebas piloto antes de la producción o implementación definitiva.

En la ingeniería de software, el desarrollo experimental se refleja en el diseño de **versiones beta, prototipos funcionales y pruebas de concepto** (*proof of concept*). Por ejemplo, una empresa tecnológica nicaragüense puede desarrollar un prototipo de aplicación móvil para la gestión de microcréditos rurales, utilizando herramientas de *machine learning* para evaluar la capacidad de pago. Este tipo de experimentación permite validar la viabilidad técnica y de negocio antes de invertir en una implementación completa.

Importancia estratégica de la I+D en las empresas

La inversión en I+D es un **indicador clave de la capacidad innovadora** y de la competitividad de una organización. Según **Peter Drucker (1999)**, las empresas que invierten sistemáticamente en investigación no solo se preparan para el futuro, sino que lo **construyen**. La I+D permite anticipar tendencias, crear nuevos mercados y responder con agilidad a los cambios tecnológicos.

a) Ventaja competitiva y diferenciación

Empresas líderes como **Apple, Samsung, Microsoft o Huawei** destinan porcentajes significativos de sus ingresos (entre el 10 % y 15 %) a I+D. Este

compromiso sostenido ha permitido el desarrollo de productos icónicos y el mantenimiento de una ventaja competitiva basada en la innovación continua.

En América Latina, países como **Brasil, Chile y México** han incrementado su inversión en I+D como parte de sus políticas de transformación productiva. En Nicaragua, aunque el gasto en I+D aún es bajo (menos del 0.2 % del PIB, según datos del Banco Mundial, 2023), existen esfuerzos desde las universidades y pequeñas empresas tecnológicas por fortalecer capacidades investigativas, especialmente en campos como **software educativo, automatización industrial y agrointeligencia**.

b) Creación de capacidades internas

La I+D no solo genera productos, sino también **capacidades organizacionales**: fomenta el aprendizaje continuo, la cultura de experimentación y la colaboración interdisciplinaria. Como destacan **Nonaka y Takeuchi (1995)**, la investigación crea conocimiento tácito que, al compartirse, se convierte en capital intelectual colectivo. En el contexto de la Ingeniería en Sistemas, los equipos de desarrollo que practican investigación interna tienden a ser más adaptables y resilientes frente a la obsolescencia tecnológica.

c) Sostenibilidad y responsabilidad social

La investigación también desempeña un papel ético y sostenible. Las empresas que investigan soluciones tecnológicas para la eficiencia energética, la reducción de residuos o la accesibilidad digital contribuyen no solo a su rentabilidad, sino al bienestar social. Por ejemplo, los sistemas de monitoreo ambiental desarrollados con sensores IoT y plataformas de datos abiertos son ejemplos de I+D orientada al bien común.

I+D en la Ingeniería en Sistemas de Información

En la carrera de **Ingeniería en Sistemas de Información**, la I+D se manifiesta como un proceso continuo que integra el conocimiento científico con la práctica tecnológica. Las actividades de investigación en este campo abarcan desde la exploración de nuevas arquitecturas de software y lenguajes de programación hasta la creación de modelos de inteligencia artificial aplicados a sectores productivos.

Ejemplos aplicados:

- **Investigación básica:** estudio de nuevos algoritmos de aprendizaje profundo (deep learning) para el procesamiento de voz y texto.
- **Investigación aplicada:** desarrollo de sistemas de reconocimiento de voz en español nicaragüense para interfaces accesibles.
- **Desarrollo experimental:** creación de un prototipo de asistente virtual educativo implementado en una universidad local.

Ecosistemas de I+D: colaboración universidad–empresa–Estado

La I+D alcanza su máximo potencial cuando se desarrolla dentro de **ecosistemas colaborativos**. Según el modelo de la **Triple Hélice** (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), la innovación sostenible surge de la interacción entre **universidades (conocimiento)**, **empresas (aplicación)** y **Estado (política pública y financiamiento)**.

En Nicaragua, este enfoque se refleja en programas impulsados por el **Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT)**, que promueven proyectos conjuntos entre universidades y empresas en sectores estratégicos como agroindustria, energías renovables y TIC. Por ejemplo, proyectos de desarrollo de plataformas para trazabilidad del café o monitoreo climático han combinado investigación científica con desarrollo tecnológico aplicado.

A nivel internacional, modelos similares han demostrado ser exitosos: el **Instituto Fraunhofer** en Alemania y el **MIT Media Lab** en Estados Unidos son referentes mundiales de colaboración entre investigación académica y desarrollo empresarial.

Desafíos y perspectivas de la I+D en el contexto latinoamericano

A pesar de sus beneficios, la I+D enfrenta desafíos significativos en América Latina:

- **Financiamiento limitado:** la inversión promedio en la región ronda el 0.6 % del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE (2.7 %).
- **Desarticulación institucional:** escasa colaboración entre el sector privado y la academia.
- **Fuga de talentos científicos:** muchos investigadores migran hacia países con mayores oportunidades.

No obstante, la expansión de las **tecnologías digitales**, el acceso a plataformas de código abierto y el auge del emprendimiento tecnológico abren nuevas oportunidades. La **I+D digital**, basada en datos, simulación y herramientas colaborativas en la nube, permite democratizar el acceso a la investigación, incluso en entornos con recursos limitados.

La I+D como motor del futuro

La Investigación y Desarrollo no es solo un componente técnico, sino un **modo de pensar y actuar basado en la curiosidad, la evidencia y la mejora continua**. En la Ingeniería en Sistemas de Información, la I+D representa la intersección entre ciencia, tecnología y sociedad, donde el conocimiento se convierte en innovación y la innovación en progreso.

Como afirma **Peter Drucker (1985)**, "la innovación sistemática es el medio por el cual una organización busca el cambio como oportunidad". En este sentido, invertir en I+D no es un lujo, sino una necesidad estratégica. Las empresas, universidades

y gobiernos que fomentan la investigación y el desarrollo se posicionan no solo como consumidores de tecnología, sino como **creadores de futuro**.

Para Nicaragua, fortalecer la cultura de I+D significa abrir el camino hacia la soberanía tecnológica, la competitividad regional y la transformación digital inclusiva. Cada proyecto de investigación, cada prototipo desarrollado y cada dato analizado es una semilla del mañana. Porque, en definitiva, **investigar y desarrollar es construir el futuro con las manos del conocimiento**.

Tipos de innovación tecnológica

La **innovación tecnológica** constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y social contemporáneo. En un contexto donde la tecnología evoluciona exponencialmente, la capacidad de las organizaciones para **innovar** se ha convertido en un factor crítico de competitividad, sostenibilidad y diferenciación (Tidd & Bessant, 2020). Comprender los distintos **tipos de innovación tecnológica** permite a las empresas y a los profesionales de la **Ingeniería en Sistemas de Información** diseñar estrategias efectivas para aprovechar la tecnología como fuente de ventaja competitiva y de creación de valor.

Según su impacto y naturaleza, la innovación tecnológica puede clasificarse en varias categorías, entre las que destacan: **innovación incremental, innovación disruptiva, innovación en procesos, innovación en productos o servicios, e innovación en modelos de negocio**. Cada tipo responde a distintos grados de cambio, objetivos estratégicos y niveles de riesgo, pero todas comparten un elemento esencial: la búsqueda sistemática de soluciones nuevas o mejoradas basadas en el conocimiento científico y tecnológico.

Innovación incremental: la mejora continua como estrategia de competitividad

La **innovación incremental** se centra en la mejora continua de productos, procesos o servicios ya existentes. No busca transformar el mercado de manera radical, sino **optimizar lo que ya funciona**, haciéndolo más eficiente, económico o atractivo para el usuario. Drucker (1985) la describe como la “innovación sistemática” que se enfoca en perfeccionar lo establecido, siendo la más común y menos riesgosa para las empresas.

Desde la perspectiva de la **Ingeniería en Sistemas de Información (ISI)**, la innovación incremental se observa, por ejemplo, en la **actualización de software**

empresarial o en la **optimización de bases de datos**. Una empresa nicaragüense que usa un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) puede incorporar módulos adicionales o mejorar la interfaz de usuario sin sustituir el sistema completo. Este tipo de innovación permite mantener la continuidad operativa mientras se incrementa la eficiencia y se reduce el margen de error.

Un caso representativo es el de **BAC Credomatic**, que ha introducido mejoras graduales en su aplicación móvil, incorporando funciones como la autenticación biométrica o la gestión de gastos automatizada. Estas innovaciones incrementales mejoran la experiencia del usuario sin alterar drásticamente el modelo de servicio bancario tradicional.

La filosofía **kaizen**, de origen japonés, ejemplifica este enfoque: busca la perfección a través de **pequeñas mejoras constantes**, basadas en la participación de todos los miembros de la organización (Imai, 2012). En el ámbito tecnológico, los equipos de desarrollo de software adoptan metodologías ágiles como **Scrum** o **Kanban**, precisamente para fomentar un ciclo continuo de mejora y retroalimentación.

Innovación disruptiva: transformando industrias y hábitos

La **innovación disruptiva** implica la introducción de tecnologías o modelos de negocio que **rompen con el statu quo** y transforman radicalmente una industria. Clayton Christensen (1997), quien acuñó el término, explica que este tipo de innovación comienza a menudo con productos más simples o accesibles que, con el tiempo, desplazan a las soluciones dominantes.

En el contexto de la **Ingeniería en Sistemas de Información**, la disrupción suele estar asociada al surgimiento de nuevas arquitecturas tecnológicas o paradigmas de uso. Por ejemplo, la aparición del **computing en la nube (cloud computing)** transformó por completo la gestión de infraestructura tecnológica. Empresas que antes invertían grandes sumas en servidores físicos migraron a servicios escalables como **Amazon Web Services (AWS)** o **Microsoft Azure**, cambiando el modelo de negocio de la industria tecnológica.

Innovación en procesos: eficiencia, automatización y calidad

La **innovación en procesos** se centra en **modificar o mejorar la forma en que se producen bienes o se prestan servicios**, con el objetivo de aumentar la eficiencia, la calidad o la sostenibilidad. Según Schumpeter (1934), la innovación de procesos es una de las principales fuentes del progreso económico, al permitir a las empresas reducir costos y aprovechar mejor los recursos.

En Ingeniería en Sistemas de Información, esta forma de innovación está profundamente ligada a la **automatización**, la **ingeniería de software**, y la **optimización de flujos de información**. Por ejemplo, la implementación de **sistemas BPM (Business Process Management)** permite modelar, analizar y optimizar los procesos de negocio en tiempo real, integrando la tecnología con la estrategia organizacional.

La **automatización industrial** mediante el uso de **sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)** o **PLC (Programmable Logic Controller)** también representa una innovación en procesos en el ámbito manufacturero. Ingenieros en sistemas pueden participar en la integración de estas tecnologías con sistemas ERP o IoT (Internet de las Cosas), generando soluciones de **Industria 4.0** adaptadas a la realidad centroamericana.

Innovación en productos y servicios: creando valor tangible e intangible

La **innovación en productos o servicios** se refiere a la **introducción de nuevos bienes o servicios** o a la **mejora significativa de los existentes**, generando mayor valor para el consumidor. Esta categoría está en el corazón del desarrollo tecnológico, pues combina investigación, diseño, ingeniería y conocimiento del mercado.

En el campo de la **Ingeniería en Sistemas de Información**, los productos innovadores suelen estar relacionados con software, plataformas digitales, aplicaciones móviles o soluciones basadas en inteligencia artificial (IA). Por ejemplo, el desarrollo de **aplicaciones agrícolas inteligentes** que utilizan sensores IoT y algoritmos de predicción climática puede transformar la productividad del sector agrícola nicaragüense, uno de los pilares de su economía.

Un ejemplo concreto es la aplicación **AgroCenta**, utilizada en Ghana y otros países del Sur Global, que conecta directamente a los agricultores con compradores, reduciendo intermediarios. Una versión adaptada para Nicaragua podría digitalizar los mercados de café, cacao o frijoles, empoderando a los pequeños productores. Esto demuestra cómo la innovación tecnológica puede ser una herramienta de **inclusión y desarrollo sostenible**.

En el ámbito de servicios, las empresas tecnológicas están aplicando **machine learning** para personalizar experiencias de usuario. Netflix, por ejemplo, utiliza algoritmos de recomendación que analizan patrones de consumo para ofrecer contenido adaptado. En el contexto académico o institucional, sistemas similares pueden aplicarse a la **educación personalizada**, recomendando recursos de aprendizaje en función del progreso del estudiante.

Innovación en modelos de negocio: reinventando la creación de valor

Finalmente, la **innovación en modelos de negocio** implica **cambiar la forma en que una organización genera, entrega y captura valor**. Según Osterwalder y Pigneur (2010), un modelo de negocio innovador redefine las relaciones con los clientes, los flujos de ingresos y los mecanismos de entrega, frecuentemente apalancándose en la tecnología digital.

Un ejemplo paradigmático es **Uber**, que transformó el transporte urbano sin poseer una sola flota de vehículos. Su modelo se basa en una plataforma digital que conecta oferta y demanda en tiempo real. Del mismo modo, **Airbnb** revolucionó la industria hotelera global mediante un modelo basado en la economía colaborativa.

En Nicaragua, han surgido modelos de negocio tecnológicos adaptados a las condiciones locales, como **PedidosYa**, que ha redefinido la logística urbana y la entrega de alimentos mediante plataformas digitales. Para los ingenieros en sistemas, este tipo de innovación requiere competencias en **arquitectura de software escalable, análisis de datos, gestión de proyectos y seguridad informática**.

Además, el auge de los modelos **freemium** y de **plataformas basadas en datos** ha creado nuevas oportunidades para la monetización de servicios digitales, lo que exige una visión estratégica que combine tecnología, economía y comportamiento del usuario.

La comprensión de los **tipos de innovación tecnológica** es esencial para los **profesionales de la Ingeniería en Sistemas de Información**, quienes actúan como **agentes de cambio** en la transformación digital de las organizaciones. Cada tipo de innovación —sea incremental, disruptiva, de procesos, de productos o de modelos de negocio— aporta un valor particular al ecosistema empresarial y social. En un país como Nicaragua, donde los desafíos tecnológicos coexisten con un potencial humano notable, fomentar la innovación tecnológica implica no solo adoptar herramientas modernas, sino **cultivar una mentalidad creativa, investigadora y adaptativa**. El ingeniero en sistemas tiene un papel central en este proceso: convertir la tecnología en valor real para las personas y las organizaciones, articulando ciencia, conocimiento y propósito.

Novedades, mejoras y rediseños

En el campo de la **innovación tecnológica**, los conceptos de **novedad**, **mejora** y **rediseño** constituyen tres pilares que permiten comprender las distintas formas en que las organizaciones generan valor a partir del cambio. Aunque a menudo se emplean como sinónimos, representan etapas o grados distintos dentro del proceso innovador.

Para los **ingenieros en sistemas de información**, estas distinciones no son meramente semánticas, sino estratégicas: determinan la forma en que se planifican proyectos tecnológicos, se gestionan recursos y se mide el impacto de la innovación en los sistemas y procesos de negocio.

Autores como Tidd y Bessant (2020) y Drucker (1985) señalan que la innovación no siempre implica una disrupción radical; con frecuencia, el verdadero progreso se da a través de **mejoras incrementales** o **rediseños funcionales** que aumentan la eficiencia y la calidad del producto. Así, entender la diferencia entre **crear algo nuevo**, **mejorar lo existente** o **rediseñar lo establecido** es crucial para una gestión inteligente de la tecnología.

Novedades: la creación de lo inexistente

Las **novedades** constituyen el tipo más radical de innovación. Se refieren a **creaciones originales que no existían previamente en el mercado** ni en el entorno tecnológico, representando un salto cualitativo en el conocimiento o la aplicación práctica de la ciencia.

Según Schumpeter (1934), las novedades son la esencia del “espíritu emprendedor” que impulsa el desarrollo económico, pues introducen **nuevas combinaciones de recursos** que rompen con las estructuras existentes. Estas innovaciones no solo

satisfacen necesidades latentes, sino que, en muchos casos, **crean nuevas demandas** y transforman el comportamiento social.

Un ejemplo paradigmático de novedad tecnológica fue la aparición del **smartphone**. Antes del iPhone (2007), existían los teléfonos móviles y las PDA (Personal Digital Assistants), pero la integración intuitiva de comunicación, computación y conectividad móvil en un solo dispositivo redefinió completamente el concepto de “teléfono”. Lo novedoso no fue solo el hardware, sino la **convergencia tecnológica** que permitió el surgimiento de un nuevo ecosistema digital.

En la **Ingeniería en Sistemas de Información**, las novedades surgen cuando un profesional o equipo crea un **producto digital, algoritmo o arquitectura tecnológica sin precedentes**, usualmente como resultado de investigación aplicada. Por ejemplo, un sistema que combine **inteligencia artificial, visión computacional y análisis de sentimientos** para evaluar la atención en clases virtuales sería una novedad tecnológica en el ámbito educativo nicaragüense.

Otro caso relevante en América Latina es el desarrollo de la **app chilena NotCo**, que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para crear alimentos basados en plantas que imitan productos animales. Esta empresa no solo innovó en producto, sino que redefinió la relación entre tecnología, sostenibilidad y alimentación.

Desde la perspectiva académica, las novedades requieren un enfoque multidisciplinario que combine **investigación científica, creatividad e ingeniería aplicada**. En proyectos universitarios, una novedad podría surgir al integrar sensores IoT con modelos predictivos para monitorear la humedad de los cultivos en tiempo real y recomendar acciones automáticas de riego, adaptadas a las condiciones climáticas de Nicaragua.

Mejoras: perfeccionando lo que ya existe

Las **mejoras** constituyen la forma más frecuente y práctica de innovación en el ámbito empresarial y tecnológico. Se trata de **modificaciones, ajustes o ampliaciones** a productos, procesos o servicios existentes, orientadas a **incrementar su rendimiento, fiabilidad, usabilidad o eficiencia** (Drucker, 1985).

En este tipo de innovación, el propósito no es reinventar el producto, sino **optimizarlo** a través de conocimientos nuevos, feedback de los usuarios o avances tecnológicos.

Por ejemplo, cuando un sistema de gestión de inventarios recibe una **actualización de software que reduce los tiempos de respuesta**, se está frente a una mejora tecnológica. No se trata de un nuevo producto, sino de un incremento en la calidad del existente. Estas mejoras suelen tener un impacto directo en la **eficiencia operativa**, la **satisfacción del usuario** y la **reducción de costos**.

En Ingeniería en Sistemas de Información, las mejoras se materializan mediante **versionamientos de software, optimización de algoritmos, refactorización de código, migración de bases de datos o rediseño de interfaces de usuario**. Un ejemplo local podría ser la mejora de un sistema universitario de matrícula en línea para hacerlo más rápido y accesible desde dispositivos móviles, adaptándose al contexto del estudiante nicaragüense que muchas veces accede desde redes de baja velocidad.

Un ejemplo más global es la evolución del **motor de búsqueda de Google**, que constantemente introduce mejoras en sus algoritmos (como el modelo BERT o MUM) para entender mejor las consultas en lenguaje natural. Estas mejoras incrementales

—aunque invisibles para el usuario común— generan un impacto monumental en la precisión de los resultados.

Desde un punto de vista técnico, las mejoras también pueden abordarse desde el paradigma del **Ciclo de Mejora Continua (PDCA)** —Plan, Do, Check, Act— propuesto por Deming (1986). En entornos ágiles, este ciclo se replica en iteraciones cortas (sprints), donde cada versión del software incorpora retroalimentación y optimización.

En términos de gestión, la mejora tecnológica refleja un **aprendizaje organizacional** (Nonaka & Takeuchi, 1995): el conocimiento se convierte en innovación a través de la experiencia acumulada.

Rediseños: adaptando la forma a nuevas necesidades

El **rediseño** es un tipo de innovación que implica **modificaciones estructurales o estéticas** de un producto, proceso o sistema, con el propósito de **mejorar la experiencia del usuario o adaptarlo a nuevas condiciones del entorno**. No necesariamente añade nuevas funciones, pero cambia la forma en que el usuario percibe y utiliza la tecnología (Norman, 2013).

En otras palabras, el rediseño se sitúa entre la mejora y la novedad: no introduce un producto completamente nuevo, pero **reconfigura su forma, estructura o flujo de interacción**, generando una experiencia renovada.

Un ejemplo clásico es el **rediseño de una aplicación móvil**. Supongamos que una app bancaria mantiene las mismas funciones (consultar saldo, transferencias, pagos), pero cambia su arquitectura de navegación, tipografía, paleta de colores y disposición de menús para hacerla más intuitiva. Aunque las funciones no cambien, el impacto en la **usabilidad y accesibilidad** puede ser enorme.

En Ingeniería en Sistemas de Información, el rediseño se aborda a través de la **ingeniería de la usabilidad** y el **diseño centrado en el usuario (DCU)**. Estas disciplinas, inspiradas en la psicología cognitiva, estudian cómo las personas interactúan con la tecnología y cómo pequeños cambios en la interfaz o flujo pueden aumentar la productividad o reducir errores (Nielsen, 1994).

Por ejemplo, un sistema ERP implementado en una empresa manufacturera puede rediseñarse para adaptarse a la cultura organizacional o a los niveles de alfabetización digital de los operarios. De nada sirve un sistema poderoso si los usuarios no pueden usarlo eficientemente; por eso, el rediseño también es una forma de **democratizar la tecnología**.

Otro caso ilustrativo es el **rediseño de plataformas educativas**, como Moodle o Canvas. Durante la pandemia, muchas universidades latinoamericanas, incluida la **Universidad Politécnica de Nicaragua**, tuvieron que rediseñar sus entornos virtuales para hacerlos más interactivos, accesibles desde móviles y compatibles con conexiones lentas. Ese proceso, más allá de lo técnico, representó una innovación pedagógica y social.

El rediseño también puede responder a exigencias de sostenibilidad. Por ejemplo, el **rediseño de equipos electrónicos para reducir su consumo energético** o facilitar su reciclaje es una tendencia clave en la industria tecnológica contemporánea, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Comparación conceptual y estratégica

<i>Categoría</i>	<i>Naturaleza del cambio</i>	<i>del</i>	<i>Riesgo</i>	<i>Ejemplo en ISI</i>	<i>Valor generado</i>
<i>Novedad</i>	Creación totalmente nueva		Alto	Desarrollo de un sistema de IA que detecte emociones en clases virtuales	Diferenciación e innovación radical
<i>Mejora</i>	Optimización de un producto o proceso existente		Bajo a medio	Optimización de consultas SQL para reducir tiempos de ejecución	Eficiencia y rendimiento
<i>Rediseño</i>	Cambio estructural o estético del producto		Medio	Rediseño de una interfaz de usuario para mayor accesibilidad	Mejor experiencia de usuario

Como se observa, cada categoría cumple una función específica dentro del ecosistema innovador. En conjunto, forman un **ciclo evolutivo de la tecnología**, donde las novedades generan nuevos paradigmas, las mejoras los consolidan, y los rediseños los adaptan a la realidad cambiante del usuario y del mercado.

Aplicación en la Ingeniería en Sistemas de Información

En la práctica profesional, los ingenieros en sistemas deben **identificar cuándo conviene innovar, mejorar o rediseñar**. Por ejemplo:

- Si una organización necesita digitalizar un proceso manual, probablemente requiera una **novedad tecnológica** (como un sistema ERP o una app propia).
- Si ya posee un sistema, pero enfrenta lentitud o errores frecuentes, se requiere una **mejora**.
- Si el sistema cumple su función pero los usuarios lo encuentran difícil o anticuado, es momento de un **rediseño**.

Este discernimiento estratégico distingue al ingeniero innovador del mero programador. Además, en un mundo donde la experiencia del usuario define el éxito comercial, los ingenieros en sistemas están llamados a ser **mediadores entre la tecnología y el ser humano**.

Como dice Norman (2013), *"el diseño no es solo cómo se ve, sino cómo funciona"*. Por tanto, el ingeniero en sistemas que comprende la psicología del usuario, las métricas de rendimiento y los principios de diseño inclusivo puede liderar verdaderos procesos de transformación tecnológica.

Las **novedades, mejoras y rediseños** son tres expresiones complementarias de la innovación tecnológica. Cada una cumple un papel específico en la evolución de los sistemas, productos y servicios, desde la invención original hasta la optimización continua y la adaptación al usuario.

En la **Ingeniería en Sistemas de Información**, esta clasificación no es teórica: guía las decisiones de desarrollo, mantenimiento y actualización de sistemas que impactan directamente en la productividad, competitividad y sostenibilidad de las organizaciones.

En un entorno como el nicaragüense, donde la adopción tecnológica avanza a ritmos desiguales, estas estrategias pueden marcar la diferencia entre **seguir el cambio o liderarlo**. El ingeniero en sistemas innovador no solo domina lenguajes de programación, sino que entiende cómo traducir las necesidades humanas en soluciones digitales que mejoren la vida cotidiana.

Y, como diría un buen ingeniero con sentido del humor: "la innovación no siempre es inventar el fuego... a veces basta con rediseñar el encendedor".

Técnicas y herramientas de Innovación

La innovación, entendida como el proceso sistemático de generar valor a partir de nuevas ideas, requiere no solo creatividad, sino también **metodologías estructuradas y herramientas que canalicen esa creatividad hacia resultados concretos**. En el contexto empresarial y tecnológico contemporáneo, las organizaciones deben equilibrar la exploración de nuevas oportunidades con la explotación eficiente de sus recursos existentes (March, 1991). De este equilibrio surgen técnicas que permiten **gestionar la incertidumbre, reducir el riesgo y acelerar la adopción de soluciones innovadoras**.

En el ámbito de la **Ingeniería en Sistemas de Información**, las herramientas y técnicas de innovación se convierten en instrumentos esenciales para **diseñar sistemas centrados en el usuario, optimizar procesos organizacionales, e impulsar la transformación digital** de empresas e instituciones. A continuación, se detallan las principales metodologías utilizadas, sus fundamentos, ventajas y aplicaciones prácticas.

Design Thinking: Innovación centrada en el ser humano

El **Design Thinking** es una metodología ampliamente reconocida por su enfoque centrado en el usuario. Se basa en comprender profundamente las necesidades humanas para generar soluciones creativas y efectivas. Tim Brown (2009), CEO de IDEO, define el Design Thinking como “un enfoque para la innovación que combina la sensibilidad del diseñador con las necesidades del usuario y las posibilidades tecnológicas y económicas”.

El proceso suele estructurarse en cinco etapas iterativas:

1. **Empatizar**: entender al usuario, sus problemas y contexto.
2. **Definir**: identificar con precisión el desafío.
3. **Idear**: generar múltiples alternativas de solución.

4. **Prototipar:** materializar ideas para probarlas rápidamente.
5. **Evaluar:** recibir retroalimentación y ajustar el diseño.

Por ejemplo, en el contexto nicaragüense, una startup tecnológica puede aplicar Design Thinking para desarrollar una aplicación móvil que facilite el acceso a microcréditos rurales. En la fase de empatía, los desarrolladores podrían realizar entrevistas con productores agrícolas de Estelí o Jinotega para entender sus limitaciones tecnológicas y financieras. A partir de allí, se diseñarían prototipos de interfaces simples, con bajo consumo de datos y accesibles desde teléfonos básicos. En la carrera de **Ingeniería en Sistemas de Información**, el Design Thinking fomenta competencias clave como la **observación etnográfica, la validación temprana de requerimientos y la co-creación interdisciplinaria**, que son esenciales en el desarrollo de software orientado al usuario (UX/UI Design).

Lean Startup: Innovar con rapidez y aprendizaje validado

El **Lean Startup**, propuesto por Eric Ries (2011), es una metodología diseñada para **crear productos y servicios en condiciones de alta incertidumbre**, mediante un proceso de aprendizaje continuo. Su principio central se basa en el ciclo **Construir - Medir - Aprender**, donde las organizaciones formulan hipótesis, desarrollan un **Producto Mínimo Viable (MVP)** y validan con usuarios reales antes de escalar la solución.

Esta técnica es particularmente relevante en entornos tecnológicos y de desarrollo de software. Por ejemplo, un grupo de estudiantes de Ingeniería en Sistemas podría desarrollar un MVP de un sistema de control de inventarios basado en IoT para pequeñas tiendas de Managua. Antes de invertir en funcionalidades avanzadas, podrían probar con sensores básicos y una interfaz web simple para obtener retroalimentación real de los comerciantes. Este enfoque **reduce el riesgo de**

fracaso y optimiza los recursos de desarrollo, siguiendo la filosofía de Ries: “fallar rápido para aprender rápido”.

El Lean Startup es también una herramienta poderosa para fomentar el **emprendimiento tecnológico universitario**, ya que enseña a validar ideas con datos y evidencia empírica, en lugar de suposiciones.

Scrum y metodologías ágiles: Innovación colaborativa y adaptable

Las **metodologías ágiles** han transformado la gestión de proyectos en la ingeniería de software. Según el **Manifiesto Ágil (Beck et al., 2001)**, los valores principales son la colaboración con el cliente, la respuesta al cambio, y la entrega continua de valor. **Scrum**, una de las metodologías ágiles más utilizadas, estructura el trabajo en ciclos cortos llamados *sprints*, donde equipos multidisciplinarios desarrollan incrementos funcionales del producto.

Los roles en Scrum —*Product Owner*, *Scrum Master* y *Development Team*— permiten una **comunicación constante y un enfoque iterativo de mejora continua**. Este marco se alinea perfectamente con los principios de innovación tecnológica, ya que promueve la experimentación, la retroalimentación constante y la entrega temprana de resultados.

En la práctica, muchas empresas nicaragüenses del sector TIC (como Softech, Comtech o Interlogic) han adoptado Scrum para gestionar proyectos de desarrollo de sistemas empresariales, logrando **reducciones de hasta un 30% en los tiempos de entrega y mejoras significativas en la satisfacción del cliente**. Desde la formación académica, enseñar Scrum no solo prepara a los estudiantes para el entorno laboral, sino que también **inculca una mentalidad ágil** basada en la adaptabilidad y la mejora continua, pilares de la innovación moderna.

Lluvia de ideas (Brainstorming): Generación colectiva de soluciones

El **Brainstorming**, ideado por Alex Osborn (1953), es una de las técnicas más clásicas de generación de ideas. Se fundamenta en la **libre expresión y asociación creativa** de los participantes, suspendiendo la crítica durante la fase inicial para fomentar la diversidad de pensamientos. En ingeniería de sistemas, esta técnica puede aplicarse para definir requerimientos innovadores o explorar mejoras de usabilidad.

Por ejemplo, durante el diseño de un sistema de gestión universitaria, un equipo puede realizar sesiones de brainstorming para identificar funcionalidades que mejoren la experiencia estudiantil —como notificaciones automáticas, chatbots o integración con plataformas de pago. Posteriormente, las ideas se clasifican, refinan y priorizan utilizando matrices de viabilidad e impacto.

Si bien es una técnica simple, su efectividad depende de **una facilitación adecuada y un entorno psicológico seguro**, donde todos los miembros puedan expresar sus ideas sin temor al juicio.

Mapas de innovación: Visualización estratégica del valor

Los **mapas de innovación** son herramientas visuales que permiten identificar, organizar y comunicar las oportunidades de innovación dentro de una organización. Se utilizan para conectar **tendencias tecnológicas, necesidades del mercado y capacidades internas**, alineando la estrategia de innovación con los objetivos empresariales.

De acuerdo con Tidd y Bessant (2018), el mapeo de innovación ayuda a las empresas a visualizar en qué áreas deben concentrar sus esfuerzos (por ejemplo, innovación en productos, procesos, servicios o modelos de negocio). En la ingeniería de sistemas, los mapas de innovación pueden usarse para **planificar proyectos de**

transformación digital, integrando soluciones de inteligencia artificial, big data o blockchain.

Un ejemplo local podría ser una empresa de logística en Nicaragua que utiliza un mapa de innovación para planificar la implementación de sistemas de rastreo satelital y analítica predictiva, buscando **reducir costos operativos y mejorar la eficiencia de las entregas**.

Prototipado rápido: Experimentación como vía hacia el aprendizaje

El **prototipado rápido** consiste en construir versiones simplificadas de un producto o sistema con el fin de **evaluar su funcionalidad, diseño o usabilidad** antes de realizar inversiones mayores. Este enfoque proviene del diseño industrial, pero ha sido ampliamente adoptado en el desarrollo de software y hardware.

Gracias a herramientas como **Figma, Sketch, Arduino o plataformas de desarrollo low-code**, los ingenieros en sistemas pueden materializar ideas en cuestión de horas. Por ejemplo, un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua podría crear un **prototipo funcional de un sistema de monitoreo de temperatura para invernaderos**, utilizando sensores DHT11 y una interfaz gráfica web. Este prototipo les permitiría **validar hipótesis sobre eficiencia energética y control ambiental** antes de escalar el proyecto a una versión comercial.

El valor del prototipado rápido radica en su **capacidad para transformar la abstracción en evidencia**, fomentando la toma de decisiones basadas en datos reales y no en suposiciones.

La ingeniería como disciplina de innovación

La convergencia de estas técnicas demuestra que **la innovación no es un acto de inspiración espontánea, sino un proceso estructurado, gestionable y replicable**. En la **Ingeniería en Sistemas de Información**, estas herramientas permiten no solo crear tecnología, sino también **rediseñar procesos, generar modelos de negocio digitales y promover la sostenibilidad organizacional**.

Adoptar enfoques como Design Thinking, Lean Startup o Scrum transforma a los ingenieros en **agentes de cambio organizacional**, capaces de traducir las necesidades humanas y empresariales en soluciones tecnológicas de alto impacto.

En palabras de Peter Drucker (1985), “la innovación sistemática consiste en buscar intencionadamente el cambio y explotarlo como una oportunidad”. Esa mentalidad —científica, creativa y adaptativa— debe ser el eje de formación y práctica profesional de todo ingeniero moderno.

Gobierno y Confianza Digital

En la actual sociedad interconectada, el **gobierno digital** y la **confianza digital** constituyen dos pilares fundamentales para el desarrollo económico, político y social de los países. Ambos conceptos no se limitan a la simple digitalización de procesos, sino que representan un cambio estructural en la manera en que el Estado, las empresas y los ciudadanos interactúan a través de las **tecnologías de la información y la comunicación (TIC)**.

El **gobierno digital** busca transformar los servicios públicos mediante la adopción de tecnologías que mejoren la **eficiencia, transparencia y participación ciudadana**, mientras que la **confianza digital** garantiza que los sistemas tecnológicos sean **seguros, éticos y confiables**, promoviendo la legitimidad y la estabilidad en las interacciones digitales (West, 2005; OECD, 2014).

Ambos ejes —gobernanza tecnológica y confianza digital— son estratégicos para la **Ingeniería en Sistemas de Información**, ya que esta disciplina no solo desarrolla las herramientas tecnológicas que los sustentan, sino que también establece las metodologías, arquitecturas y políticas que permiten garantizar su seguridad, interoperabilidad y sostenibilidad.

Gobierno digital: más allá de la digitalización

El **gobierno digital** (e-government) puede definirse como el uso estratégico de las TIC para mejorar la prestación de servicios públicos, fortalecer la transparencia administrativa y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones (United Nations, 2022). Sin embargo, esta definición trasciende el simple traslado de trámites físicos a plataformas en línea; implica **rediseñar procesos, modificar estructuras organizacionales y promover una cultura de innovación dentro del sector público**.

Según Castells (2009), en la era de la información el poder se estructura en torno a los flujos de datos y conocimiento. En ese sentido, un gobierno digital no solo administra información, sino que la **transforma en valor público**, permitiendo a los ciudadanos acceder a servicios más ágiles, inclusivos y transparentes.

Ejemplo aplicado

En Nicaragua, el proceso de transformación digital del Estado se ha venido impulsando a través de iniciativas como el **Portal Único de Trámites** y la **modernización de los sistemas de gestión tributaria y registral**, los cuales buscan reducir la burocracia, mejorar la trazabilidad de los servicios y aumentar la transparencia. A nivel regional, países como **Estonia, Chile y Uruguay** son referentes en gobierno digital, demostrando que la inversión en infraestructura tecnológica y talento humano genera retornos significativos en productividad y confianza social.

Desde la **Ingeniería en Sistemas de Información**, este tipo de proyectos requieren diseñar arquitecturas interoperables basadas en estándares abiertos, asegurar la disponibilidad y veracidad de los datos, y garantizar la continuidad operativa de los sistemas críticos del Estado. Así, el ingeniero no solo es desarrollador, sino también **arquitecto de confianza institucional**.

Dimensiones del gobierno digital

El gobierno digital se sustenta en cuatro dimensiones fundamentales que deben ser consideradas tanto en la formulación de políticas como en el diseño técnico de las soluciones:

1. **Tecnológica:** incluye infraestructura digital, interoperabilidad, almacenamiento en la nube, plataformas de datos abiertos y ciberseguridad.
2. **Organizacional:** requiere rediseñar procesos internos, capacitar al personal público y fomentar una cultura de innovación y transparencia.
3. **Social:** promueve la inclusión digital y la participación ciudadana, garantizando el acceso equitativo a los servicios.
4. **Regulatoria:** establece los marcos normativos que protegen los derechos digitales y la privacidad de los usuarios.

Estas dimensiones están estrechamente interconectadas: la infraestructura tecnológica debe responder a la normativa; la normativa debe garantizar la inclusión social; y la inclusión debe retroalimentar la eficiencia tecnológica. En ese tejido, **la ingeniería de sistemas aporta el conocimiento necesario para integrar, automatizar y auditar estos procesos** de forma coherente.

Confianza digital: fundamento ético y técnico de la era digital

La **confianza digital** (digital trust) se refiere al grado de seguridad que los usuarios tienen en que las tecnologías y las organizaciones que las administran **protegen sus datos, respetan su privacidad y operan de manera justa y ética**. En palabras de Floridi (2013), la confianza digital constituye el “capital moral” de la sociedad de la información: sin ella, la digitalización pierde legitimidad.

Los pilares fundamentales de la confianza digital son:

a) Ciberseguridad

Es la protección de los sistemas informáticos contra amenazas que comprometen su **confidencialidad, integridad y disponibilidad** (conocidas como la tríada CIA). Los ingenieros en sistemas deben implementar **arquitecturas seguras, cifrado de datos, autenticación multifactor, auditorías de seguridad y planes de recuperación ante desastres**.

Un ejemplo local sería la protección de los sistemas de información hospitalarios en Nicaragua, donde los registros médicos electrónicos requieren altos niveles de seguridad para evitar filtraciones de datos personales.

b) Cumplimiento normativo

El cumplimiento normativo asegura que las organizaciones respeten las leyes y regulaciones en materia de protección de datos. En América Latina, países como Brasil cuentan con la **Ley General de Protección de Datos (LGPD)**, mientras que en Europa rige el **Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)**. Aunque Nicaragua aún no cuenta con una ley específica, existe una creciente necesidad de adoptar **marcos regulatorios locales** que protejan la privacidad digital y definan responsabilidades en el tratamiento de datos.

Desde la ingeniería, esto implica desarrollar **sistemas con privacidad incorporada desde el diseño** (*privacy by design*), donde los mecanismos de seguridad estén integrados desde las primeras fases del desarrollo.

c) Transparencia algorítmica

En un mundo dominado por la inteligencia artificial (IA) y los sistemas automatizados, la transparencia algorítmica garantiza que las decisiones computacionales sean **explicables, auditables y libres de sesgos** (Pasquale, 2015). Por ejemplo, si un banco utiliza un algoritmo para evaluar créditos, los ciudadanos deben poder conocer los criterios que influyen en la aprobación o rechazo de sus solicitudes.

Los ingenieros en sistemas desempeñan un rol ético crucial al **documentar modelos, registrar datos de entrenamiento y diseñar mecanismos de interpretación** que permitan auditar los resultados de los algoritmos.

d) Gestión de identidad y acceso

Este elemento se centra en controlar **quién accede a qué información, bajo qué condiciones y con qué privilegios**. Implica el uso de tecnologías como la **autenticación biométrica, certificados digitales, blockchain o identidades soberanas**.

En Nicaragua, por ejemplo, la implementación de un sistema nacional de identidad digital permitiría mejorar la eficiencia de los servicios públicos, reducir el fraude y fortalecer la inclusión financiera. Sin embargo, ello requiere una **infraestructura tecnológica confiable y protocolos de verificación descentralizados**, que los ingenieros en sistemas deben diseñar con enfoque de seguridad y escalabilidad.

Intersección entre gobierno digital y confianza digital

Ambos conceptos convergen en la idea de que **la tecnología debe servir al ciudadano** y no al revés. Un gobierno digital sin confianza digital es vulnerable; una confianza digital sin respaldo institucional carece de legitimidad. Por ello, las estrategias modernas de transformación digital deben integrar:

- **Gobernanza de datos:** políticas claras sobre propiedad, uso, compartición y almacenamiento de la información.
- **Interoperabilidad segura:** sistemas capaces de comunicarse entre sí sin comprometer la seguridad o la privacidad.
- **Infraestructura de identidad digital confiable:** bases para autenticar transacciones electrónicas con validez legal.
- **Ética algorítmica y responsabilidad tecnológica:** mecanismos de rendición de cuentas ante fallos o sesgos.

Estas prácticas no solo aplican al ámbito gubernamental, sino también al **corporativo**, donde la confianza digital se traduce en **ventajas competitivas**. Empresas que protegen los datos de sus clientes y operan con transparencia generan **fidelidad, reputación positiva y sostenibilidad** a largo plazo.

El papel del ingeniero en sistemas de información

El profesional de Ingeniería en Sistemas de Información se encuentra en el **corazón operativo del gobierno y la confianza digital**. Su rol no se limita al diseño técnico, sino que abarca la planeación estratégica, la gestión de riesgos y la implementación de marcos de gobernanza tecnológica.

Entre sus principales responsabilidades destacan:

- Diseñar **arquitecturas de información seguras y resilientes**.
- Implementar **sistemas interoperables basados en estándares internacionales (ISO 27001, ITIL, COBIT, NIST)**.

- Evaluar la ética y la transparencia de los sistemas de IA y análisis de datos.
- Participar en la elaboración de **políticas nacionales de ciberseguridad y protección de datos**.
- Formar parte activa de la transformación digital en instituciones educativas, financieras y gubernamentales.

En definitiva, el ingeniero en sistemas se convierte en **un garante de la confianza social en la era digital**, articulando el conocimiento técnico con la responsabilidad ética y el compromiso ciudadano.

Desafíos y perspectivas en América Latina

Los países latinoamericanos enfrentan varios desafíos para consolidar gobiernos y ecosistemas digitales confiables:

1. **Brecha digital:** aún existe desigualdad en el acceso a internet y dispositivos tecnológicos.
2. **Limitada alfabetización digital:** muchos ciudadanos desconocen sus derechos digitales o las medidas básicas de seguridad.
3. **Fragmentación normativa:** la ausencia de leyes unificadas de protección de datos y ciberseguridad dificulta la interoperabilidad regional.
4. **Escasez de talento especializado:** se requiere formación continua en áreas como ciberseguridad, IA ética y análisis de datos públicos.

Superar estos retos demanda una **sinergia entre el Estado, la academia y la empresa privada**, donde las universidades —como la Universidad Politécnica de Nicaragua— juegan un papel esencial al **formar ingenieros con conciencia tecnológica, ética y social**.

El gobierno digital y la confianza digital son dos caras de una misma moneda: el primero transforma la gestión pública y corporativa; el segundo asegura que esa transformación sea legítima, segura y ética. En la era de los datos, **la confianza es el nuevo capital** y los ingenieros en sistemas son sus principales custodios.

En palabras de la OCDE (2022), “la confianza es el pegamento que mantiene unida la economía digital”. Sin ella, ninguna innovación tecnológica puede sostenerse. Por eso, el futuro de la gobernanza digital dependerá de nuestra capacidad para **construir sistemas seguros, inclusivos y transparentes**, donde cada línea de código contribuya a fortalecer la confianza social.

Bibliografía y Webgrafía

- *Coronado, J. (2021). Gobierno electrónico: hacia una tecnología humana, democrática y transparente. Universidad Continental S.A.C.*
- *Jiménez Ocampo, S., Nieto Alarcón, C., & Pérez Carvajal, S. (2012). Ciudadanía e inclusión digital. UNIMINUTO / RedGealc / OEA.*
- *Tarango, J. (Ed.). Gobierno abierto y ciudadanía digital. Libre Patagonia.*
- *Lessig, L. (2001). El código y otras leyes del ciberespacio. Taurus Digital.*
- *Levy, S. (2002). Cripto: Cómo los informáticos libertarios vencieron al gobierno y salvaguardaron la intimidad en la era digital (Steven Levy). Alianza Editorial.*
- *Piattini Velthuis, M., & Ruiz González, F. (Año). Gobierno de las Tecnologías y Sistemas de Información (2ª ed.). [Editorial].*

Glosario

Algoritmo: Conjunto de instrucciones o reglas definidas que permiten a un sistema computacional ejecutar tareas específicas o tomar decisiones automatizadas, cuya transparencia es clave en la confianza digital.

Autenticación: Proceso de verificación de la identidad de un usuario o sistema antes de concederle acceso a información o servicios digitales, fundamental en la gestión de identidad y acceso.

Blockchain: Tecnología de registro distribuido que garantiza la trazabilidad y seguridad de transacciones digitales, relevante en gobierno digital y confianza digital.

Ciberseguridad: Conjunto de prácticas, técnicas y herramientas destinadas a proteger sistemas, redes y datos frente a amenazas, asegurando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.

Confianza digital: Seguridad que tienen los usuarios de que sus datos están protegidos, que las transacciones son seguras y que las organizaciones actúan de forma ética y transparente.

Cumplimiento normativo: Respeto a leyes y regulaciones que rigen el tratamiento de información y la operación de sistemas digitales, como la LGPD o GDPR.

Desarrollo experimental: Fase de la Investigación y Desarrollo (I+D) en la que se aplica conocimiento existente para crear nuevos productos, procesos o servicios.

Design Thinking: Metodología centrada en el usuario para resolver problemas complejos mediante empatía, ideación, prototipado y prueba de soluciones.

Gobierno digital: Uso estratégico de tecnologías de la información para optimizar la gestión pública o corporativa, aumentando la eficiencia, transparencia y acceso a los servicios.

Innovación disruptiva: Tipo de innovación tecnológica que introduce cambios radicales que transforman mercados, industrias o modelos de negocio.

Innovación incremental: Mejoras continuas a productos, servicios o procesos existentes para incrementar su valor, eficiencia o desempeño.

Investigación aplicada: Búsqueda de conocimiento dirigida a objetivos específicos, con un enfoque en aplicaciones prácticas para resolver problemas concretos.

Investigación básica: Investigación que busca generar conocimiento sin una aplicación inmediata, sentando la base para desarrollos futuros en I+D.

Lean Startup: Metodología para desarrollar productos o negocios mediante experimentación rápida, validación de hipótesis y aprendizaje continuo.

Lluvia de ideas (Brainstorming): Técnica grupal de generación de ideas creativas, suspendiendo juicios para fomentar la diversidad de propuestas.

Mapas de innovación: Herramienta visual que permite identificar oportunidades y estrategias de innovación alineadas con los objetivos del negocio.

Modelo de negocio: Forma en que una organización crea, entrega y captura valor; puede ser objeto de innovación tecnológica.

Novedad: Creación original de un producto, servicio o proceso que no existía previamente en el mercado o contexto.

Prototipado rápido: Construcción temprana de versiones simplificadas de productos o sistemas para evaluar funcionalidad, diseño y viabilidad antes de su implementación final.

Rediseño: Modificación estructural o estética de un producto, proceso o sistema para mejorar la experiencia del usuario o adaptarlo a nuevas necesidades.

Scrum y Agile: Marcos de trabajo iterativos y colaborativos que facilitan la gestión de proyectos, promoviendo adaptabilidad, entregas tempranas y mejora continua.

Transparencia algorítmica: Principio que asegura que las decisiones generadas por sistemas automatizados sean explicables, justas y auditables.

Usuario digital: Persona que interactúa con sistemas, plataformas o servicios digitales, cuyos datos y experiencias deben protegerse y gestionarse con ética.

